

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO**

Curso: LEIT, LECC, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 19-Jun-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Calcule a potência $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{100}$.

2. [60 Pontos] Faça a discussão do sistema em função dos parâmetros α e β :

$$\begin{cases} x - 4y - 3z = -2 \\ x - 6y + z = 4 \\ -x - \alpha x + 4z = 2\beta \end{cases}$$

3. [60 Pontos] Determine o valor do parâmetro m para que a área do paralelogramo determinado pelos vectores $\vec{u} = (2, -1, -m)$ e $\vec{v} = (-2, 1, -2)$ seja igual a $\sqrt{5}$.

4. [60 Pontos] Determine os autovalores e autovectores da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

5. Sejam dados os pontos $A(-4, -2, 0)$, $B(-1, -2, 4)$ e $C(3, -2, 1)$. Determine:

a) [30 Pontos] O ângulo interno ao vértice A do triângulo ABC .

b) [30 Pontos] A área do triângulo ABC .

6. [60 Pontos] Calcule a distância entre as rectas: $r: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$ e $s: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{4}$.

7. [60 Pontos] Determine a equação do plano definido pelos pontos $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$.

8. [60 Pontos] Achar a distância entre dois planos:

$$\pi_1: 2x - y + z - 3 = 0 \text{ e } \pi_2: -6x + 3y - 3z + 21 = 0.$$

9. [60 Pontos] Numa figura, indique a parte do plano OXY determinada por: $\begin{cases} y^2 \leq 2x \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} \leq 1 \end{cases}$

10. [60 Pontos] Determine a forma reduzida da quádrlica e identifique-a:

$$Q: x^2 + z^2 - 4x - y - 2z + 5 = 0.$$

Bom Trabalho!